

MANUAL DE PROCESO DE INGENIERÍA





ÍNDICE

1. **Propósito, estructura y objetivo**
2. 1.1 Propósito del área
3. 1.2 Roles y responsabilidades
4. 1.3 Filosofía
5. **Preparación del entorno y estándares CAD**
6. 2.1 Plataformas oficiales
7. 2.2 Estructura de documentos
8. 2.3 Estandarización de medidas
9. **Flujo de desarrollo de modelado**
10. 3.1 Diseño de marco de referencia
11. 3.2 Modelado de subsistemas en contexto
12. 3.3 Principios de diseño para fabricación y mantenibilidad
13. **Control de calidad**
14. 4.1 Simulaciones y verificaciones
15. 4.2 Reunión de aprobación de modelado
16. **Transición a la fase de fabricación**
17. 5.1 Generación de la lista de materiales
18. 5.2 Exportación de archivos de fabricación
19. **Documentación**
20. 6.1 Plantillas de documentación
21. 6.2 Imágenes





Propósito, estructura y objetivo

La fase de Modelado y CAD tiene como propósito transformar los conceptos aprobados y el Documento de Requisitos del Robot (DRR) en un modelo digital completo, preciso y listo para fabricación.

El resultado final debe ser un ensamblaje maestro funcional, sin interferencias, acompañado de una lista de materiales (BOM) y archivos de fabricación, marcando la transición formal a manufactura.

1.1 Propósito del área

El área de CAD es responsable de:

- Traducir ideas en soluciones físicas reales
- Garantizar que el diseño sea fabricable y mantenible
- Validar cumplimiento de reglas y requerimientos
- Servir como base técnica para fabricación

1.2 Roles y responsabilidades

Líder de CAD / Modelado

Responsable de la integridad del ensamblaje maestro y del cumplimiento de estándares.

Diseñadores de subsistemas

Desarrollan y ajustan mecanismos dentro del ensamblaje completo del robot.

Jefe de fabricación

Valida la viabilidad de manufactura antes de la aprobación final.

Líder de electrónica

Verifica espacios, montaje y rutas de cableado.

1.3 Filosofía

- Diseñar siempre en contexto, nunca en aislamiento
- Priorizar simplicidad sobre complejidad
- Diseñar pensando en fabricación desde el inicio
- Minimizar iteraciones tardías mediante validación temprana
- Favorecer soluciones robustas y fáciles de mantener



Preparación del entorno y estándares CAD

2.1 Plataformas oficiales

El desarrollo de modelado dentro del equipo se basa en un entorno híbrido que combina herramientas colaborativas y herramientas individuales, permitiendo flexibilidad sin comprometer la integridad del diseño.

Plataformas autorizadas

Tipo de uso	Plataforma	Propósito principal
colaborativo	Onshape	Diseño centralizado y ensamblaje maestro
individual	AutoCAD, Fusion 360, SolidWorks	Modelado preliminar y desarrollo conceptual

Lineamientos de uso

El uso de Onshape es obligatorio para todo el desarrollo oficial del robot, ya que funciona como la única fuente de verdad del proyecto. Todas las decisiones finales, integraciones y validaciones deben realizarse dentro de esta plataforma.

Las herramientas individuales (AutoCAD, Fusion 360, SolidWorks) pueden utilizarse únicamente para trabajo exploratorio o desarrollo personal; sin embargo, cualquier diseño que forme parte del robot debe ser migrado e integrado en Onshape antes de su validación.

Uso de bibliotecas COTS

El uso de componentes comerciales (COTS) es obligatorio dentro del flujo de trabajo. Estos deben integrarse mediante bibliotecas previamente cargadas en el entorno del equipo.

Reglas:

- Todas las librerías deben cargarse antes de iniciar el modelado
- No se permite modelar componentes comerciales desde cero si ya existen
- Se deben utilizar modelos oficiales o verificados de proveedores
- Todos los componentes deben mantenerse centralizados en el documento maestro

Gestión del entorno de trabajo

Todo el modelado debe realizarse en documentos compartidos del equipo, garantizando acceso, trazabilidad y control de versiones.

Se prohíbe trabajar en archivos locales o desconectados del sistema colaborativo, ya que esto genera pérdida de control y riesgo de inconsistencias.





Buenas prácticas operativas

- Mantener un único ensamblaje maestro como referencia global
- Utilizar documentos vinculados en lugar de duplicar archivos
- Nombrar correctamente cada pieza desde su creación
- Mantener orden en el árbol de features

2.2 Estructura de documentos

La estructura de documentos define la organización lógica del robot dentro del entorno CAD, permitiendo claridad, escalabilidad y control del diseño.

Estructura base del proyecto

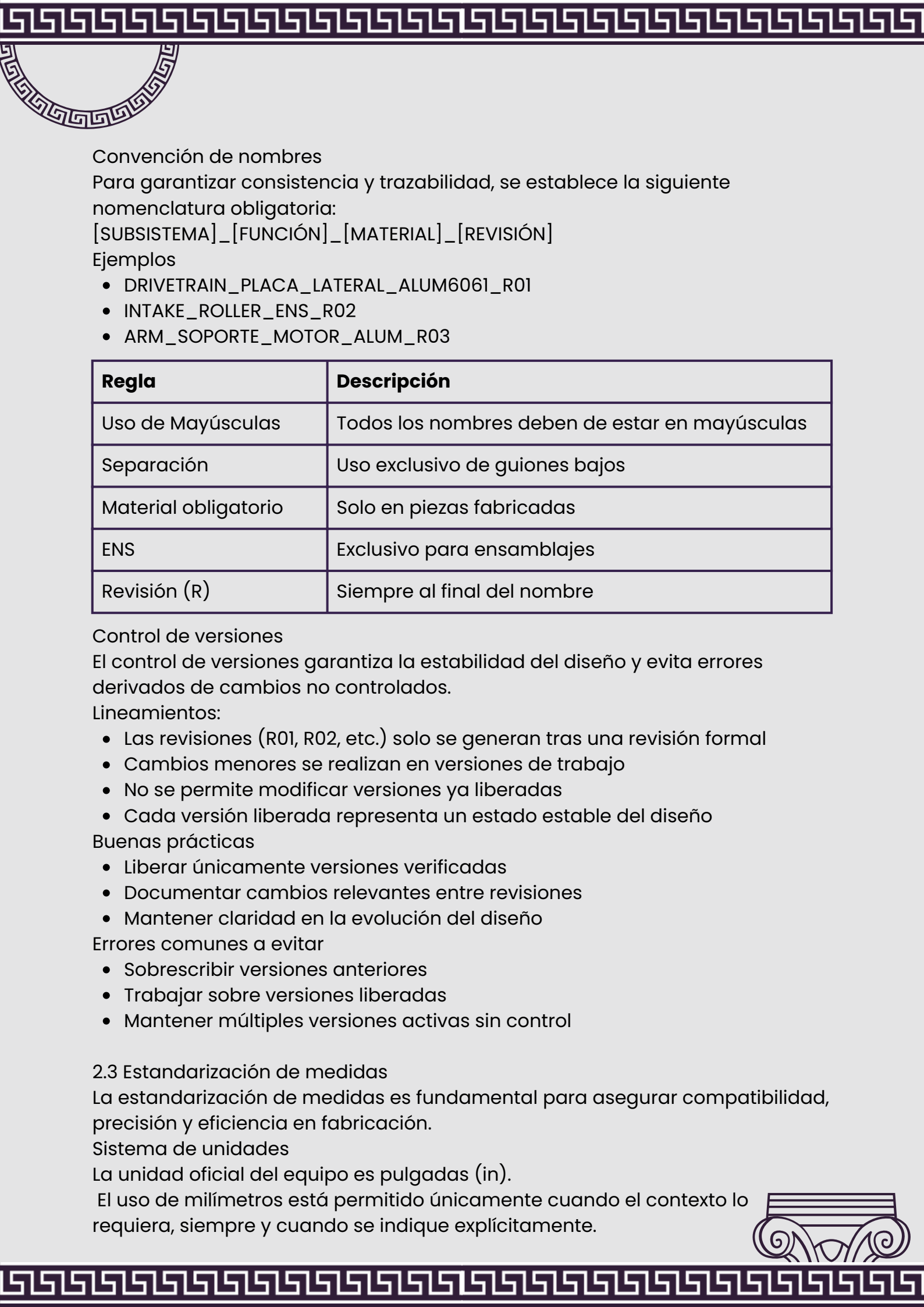
ROBOT_[AÑO]_[NOMBRE]

- |—— 0_DOCUMENTOS_REFERENCIA
- |—— 1_DRIVETRAIN
- |—— 2_INTAKE
- |—— 3_ELEVADOR_BRAZO
- |—— 4_SHOOTER
- |—— 5_ELECTRONICA_CHASSIS
- |—— 6_CAMPO_JUEGO
- |—— 7_ENSAMBLAJE_MAESTRO

Descripción estructural

Carpeta	Función principal
0_DOCUMENTOS_REFERENCIA	Contiene reglas, DRR y documentos base del proyecto
1_DRIVETRAIN	Base estructural del robot, punto de referencia principal
2-4_SUBSISTEMAS	Desarrollo de mecanismos principales
5_ELECTRONICA_CHASSIS	Integración de componentes eléctricos y distribución de cableado
6_CAMPO_JUEGO	Elementos del campo para validación de interacción
7_ENSAMBLAJE_MAESTRO	Integración completa del robot y validación final





Convención de nombres

Para garantizar consistencia y trazabilidad, se establece la siguiente nomenclatura obligatoria:

[SUBSISTEMA]_[FUNCIÓN]_[MATERIAL]_[REVISIÓN]

Ejemplos

- DRIVETRAIN_PLACA_LATERAL_ALUM6061_R01
- INTAKE_ROLLER_ENS_R02
- ARM_SOPORTE_MOTOR_ALUM_R03

Regla	Descripción
Uso de Mayúsculas	Todos los nombres deben de estar en mayúsculas
Separación	Uso exclusivo de guiones bajos
Material obligatorio	Solo en piezas fabricadas
ENS	Exclusivo para ensamblajes
Revisión (R)	Siempre al final del nombre

Control de versiones

El control de versiones garantiza la estabilidad del diseño y evita errores derivados de cambios no controlados.

Lineamientos:

- Las revisiones (R01, R02, etc.) solo se generan tras una revisión formal
- Cambios menores se realizan en versiones de trabajo
- No se permite modificar versiones ya liberadas
- Cada versión liberada representa un estado estable del diseño

Buenas prácticas

- Liberar únicamente versiones verificadas
- Documentar cambios relevantes entre revisiones
- Mantener claridad en la evolución del diseño

Errores comunes a evitar

- Sobrescribir versiones anteriores
- Trabajar sobre versiones liberadas
- Mantener múltiples versiones activas sin control

2.3 Estandarización de medidas

La estandarización de medidas es fundamental para asegurar compatibilidad, precisión y eficiencia en fabricación.

Sistema de unidades

La unidad oficial del equipo es pulgadas (in).

El uso de milímetros está permitido únicamente cuando el contexto lo requiera, siempre y cuando se indique explícitamente.





Estándares de fabricación

Elemento	Especificación
Material principal	Aluminio 6061
Espesor estándar	1/8" (0.125")
Perfiles comunes	tubos 1x1, placas planas

Tolerancias estándar

Aplicación	Medida recomendada
Tornillo #10-32	0.196"
pasador 1/4"	0.257"

Principio clave:

Todo diseño debe considerar tolerancias reales de fabricación, evitando ajustes ideales que no puedan reproducirse físicamente.

Lineamientos de diseño dimensional

El diseño debe enfocarse en la funcionalidad real del robot, no en precisión teórica innecesaria.

- Evitar dimensiones excesivamente precisas
- Priorizar medidas estándar disponibles en taller
- Mantener consistencia en todo el robot
- Aplicar simetría cuando sea posible

Buenas prácticas

- Definir dimensiones críticas desde el inicio del diseño
- Validar medidas contra componentes reales
- Diseñar en función de herramientas disponibles
- Minimizar la necesidad de ajustes manuales

Errores comunes

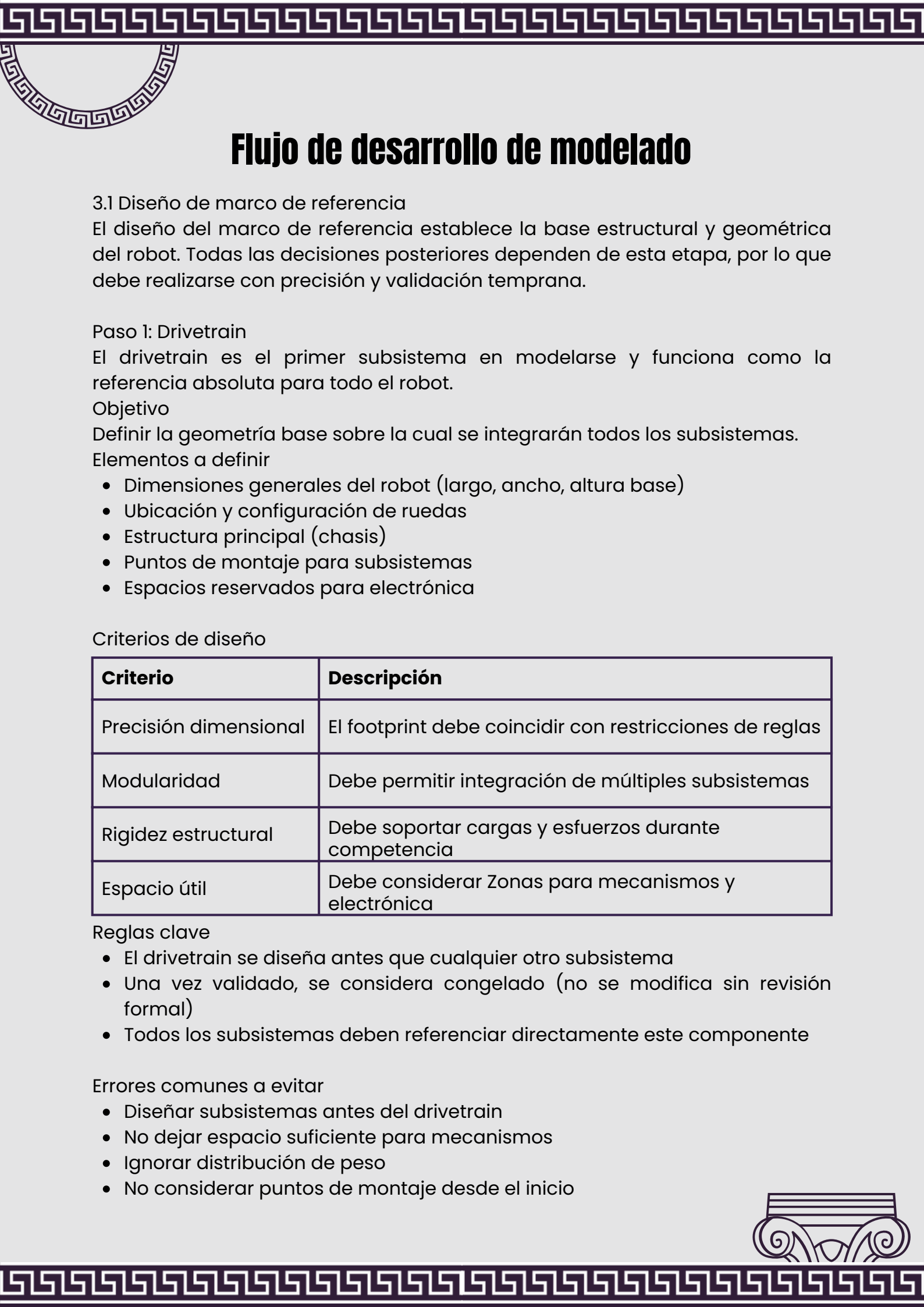
- Mezclar unidades sin control
- Diseñar sin considerar tolerancias
- Usar materiales no disponibles
- Depender de modificaciones manuales en fabricación

Objetivo de la estandarización

La correcta estandarización permite:

- Compatibilidad entre subsistemas
- Reducción de errores de fabricación
- Ensamblaje más rápido y preciso
- Mayor facilidad de mantenimiento





Flujo de desarrollo de modelado

3.1 Diseño de marco de referencia

El diseño del marco de referencia establece la base estructural y geométrica del robot. Todas las decisiones posteriores dependen de esta etapa, por lo que debe realizarse con precisión y validación temprana.

Paso 1: Drivetrain

El drivetrain es el primer subsistema en modelarse y funciona como la referencia absoluta para todo el robot.

Objetivo

Definir la geometría base sobre la cual se integrarán todos los subsistemas.

Elementos a definir

- Dimensiones generales del robot (largo, ancho, altura base)
- Ubicación y configuración de ruedas
- Estructura principal (chasis)
- Puntos de montaje para subsistemas
- Espacios reservados para electrónica

Criterios de diseño

Criterio	Descripción
Precisión dimensional	El footprint debe coincidir con restricciones de reglas
Modularidad	Debe permitir integración de múltiples subsistemas
Rigidez estructural	Debe soportar cargas y esfuerzos durante competencia
Espacio útil	Debe considerar Zonas para mecanismos y electrónica

Reglas clave

- El drivetrain se diseña antes que cualquier otro subsistema
- Una vez validado, se considera congelado (no se modifica sin revisión formal)
- Todos los subsistemas deben referenciar directamente este componente

Errores comunes a evitar

- Diseñar subsistemas antes del drivetrain
- No dejar espacio suficiente para mecanismos
- Ignorar distribución de peso
- No considerar puntos de montaje desde el inicio





Paso 2: Zonas de exclusión (Keep-Out Zones)

Las zonas de exclusión son volúmenes definidos dentro del CAD que representan espacios que no pueden ser ocupados por otros componentes.

Objetivo

Evitar conflictos físicos, facilitar integración y asegurar accesibilidad.

Áreas obligatorias a definir

Zona	Descripción
Electrónica	Espacio para controladores, baterías y módulos eléctricos
Cableado	Trayectorias principales de cables
Mantenimiento	Acceso para reparación y reemplazo
Movimiento de mecanismos	Espacios dinámicos de partes móviles

Lineamientos

- Modelar estas zonas como sólidos dentro del CAD
- Considerar tanto estado estático como dinámico (movimiento)
- Mantener márgenes de seguridad alrededor de cada zona
- Actualizar zonas conforme evoluciona el diseño

Buenas prácticas

- Definir keep-out zones desde el inicio del diseño
- Usarlas como referencia obligatoria en todos los subsistemas
- Validar constantemente contra estas zonas

3.2 Modelado de subsistemas en contexto

El modelado en contexto es una práctica obligatoria que asegura la correcta integración de todos los sistemas dentro del robot.

Principio fundamental

Ningún subsistema se diseña de forma aislada; todo se desarrolla dentro del ensamblaje maestro.

Reglas operativas

- Todo diseño se realiza dentro del ensamblaje maestro
- No se permite modelado aislado
- Todos los subsistemas deben referenciar el drivetrain
- Las relaciones de posición (mates) deben estar correctamente definidas
- El ensamblaje completo debe actualizarse constantemente





Flujo de trabajo recomendado

- Importar o vincular el drivetrain
- Definir referencias geométricas
- Modelar el subsistema en contexto
- Validar integración en tiempo real
- Ajustar según interferencias o restricciones

Criterios de calidad

Criterio	Descripción
Integridad del modelo	Sin errores en piezas o ensamblajes
Definición completa	Sin sketches incompletos o sub definidos
Integración	Correcta relación con otros subsistemas
Colisiones	Sin interferencias no intencionadas

Reglas de validación

- No debe haber sketches con líneas abiertas o indefinidas
- No debe haber piezas en estado de error
- Todas las relaciones deben ser estables
- El ensamblaje debe poder moverse según su función real

Errores comunes

- Modelar piezas sin referencias
- Diseñar subsistemas fuera del ensamblaje
- Ignorar interferencias hasta etapas tardías
- No actualizar el ensamblaje maestro

3.3 Principios de diseño para fabricación y mantenibilidad

El diseño no termina en CAD; debe ser fabricable, ensamblable y mantenible en condiciones reales de competencia.

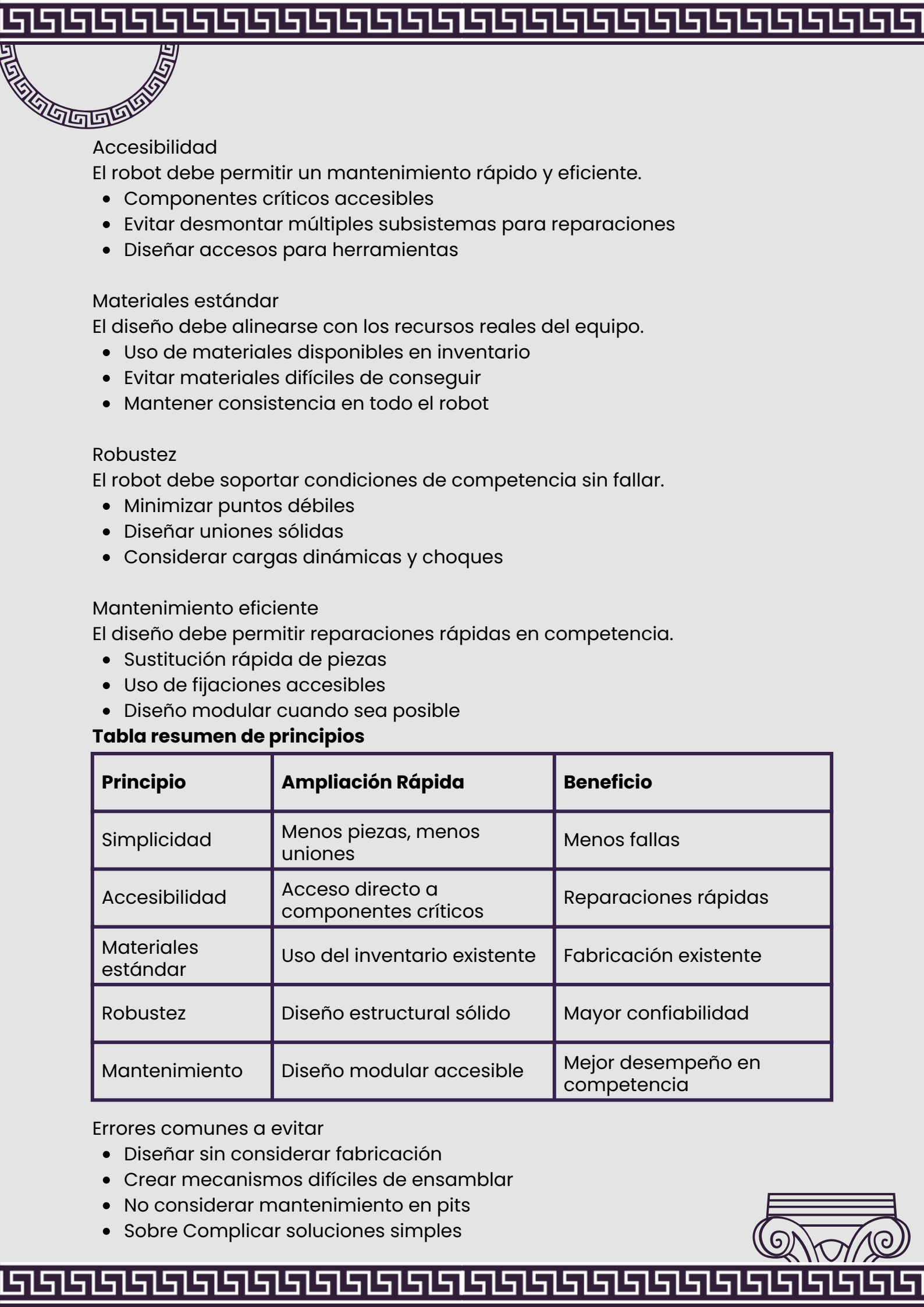
Principios fundamentales

Simplicidad

Reducir la complejidad del diseño minimiza errores y facilita la fabricación.

- Preferir menos piezas con mayor funcionalidad
- Evitar soluciones innecesariamente complejas
- Reducir puntos de unión y fijación





Accesibilidad

El robot debe permitir un mantenimiento rápido y eficiente.

- Componentes críticos accesibles
- Evitar desmontar múltiples subsistemas para reparaciones
- Diseñar accesos para herramientas

Materiales estándar

El diseño debe alinearse con los recursos reales del equipo.

- Uso de materiales disponibles en inventario
- Evitar materiales difíciles de conseguir
- Mantener consistencia en todo el robot

Robustez

El robot debe soportar condiciones de competencia sin fallar.

- Minimizar puntos débiles
- Diseñar uniones sólidas
- Considerar cargas dinámicas y choques

Mantenimiento eficiente

El diseño debe permitir reparaciones rápidas en competencia.

- Sustitución rápida de piezas
- Uso de fijaciones accesibles
- Diseño modular cuando sea posible

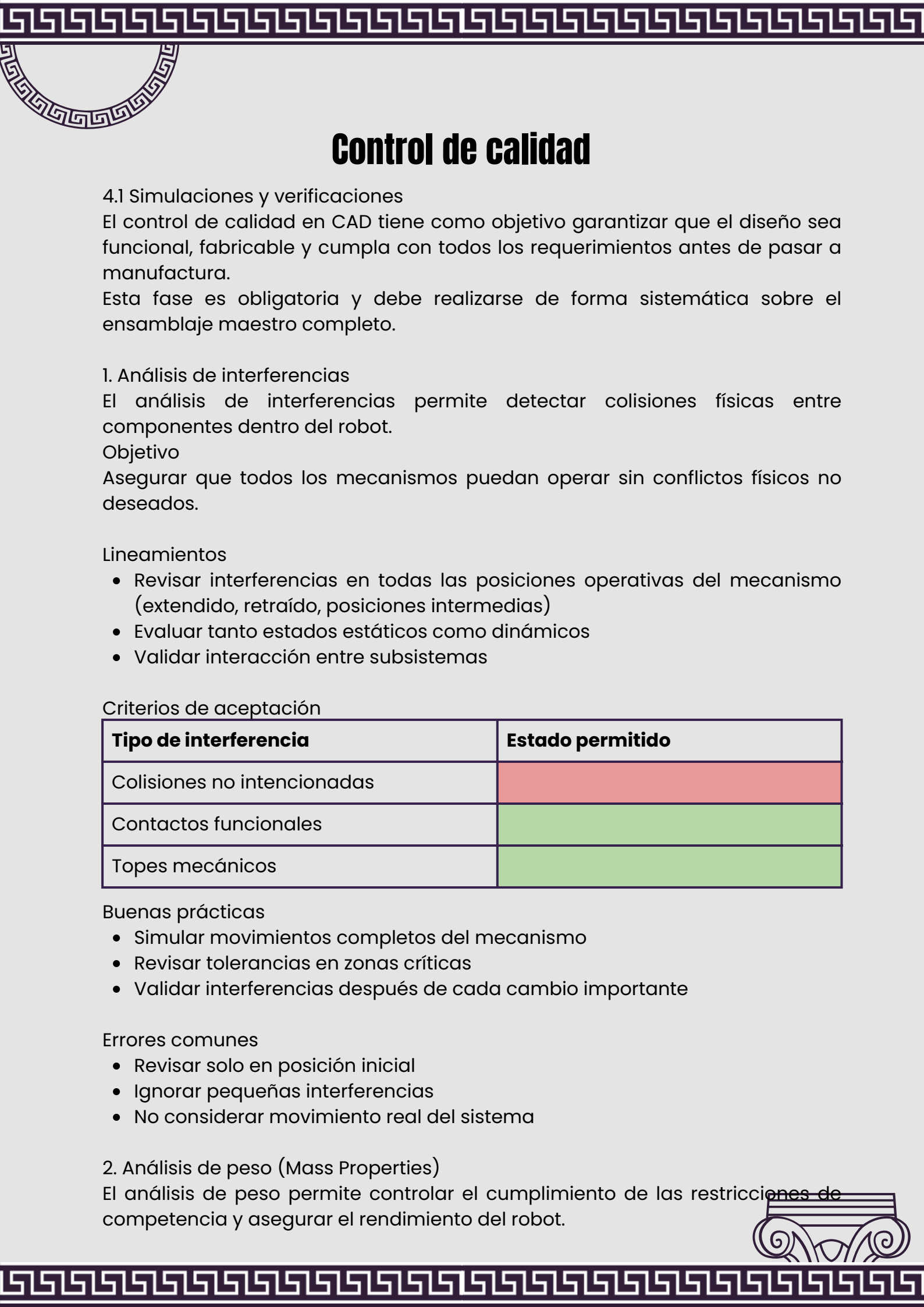
Tabla resumen de principios

Principio	Ampliación Rápida	Beneficio
Simplicidad	Menos piezas, menos uniones	Menos fallas
Accesibilidad	Acceso directo a componentes críticos	Reparaciones rápidas
Materiales estándar	Uso del inventario existente	Fabricación existente
Robustez	Diseño estructural sólido	Mayor confiabilidad
Mantenimiento	Diseño modular accesible	Mejor desempeño en competencia

Errores comunes a evitar

- Diseñar sin considerar fabricación
- Crear mecanismos difíciles de ensamblar
- No considerar mantenimiento en pits
- Sobre Complicar soluciones simples





Control de calidad

4.1 Simulaciones y verificaciones

El control de calidad en CAD tiene como objetivo garantizar que el diseño sea funcional, fabricable y cumpla con todos los requerimientos antes de pasar a manufactura.

Esta fase es obligatoria y debe realizarse de forma sistemática sobre el ensamblaje maestro completo.

1. Análisis de interferencias

El análisis de interferencias permite detectar colisiones físicas entre componentes dentro del robot.

Objetivo

Asegurar que todos los mecanismos puedan operar sin conflictos físicos no deseados.

Lineamientos

- Revisar interferencias en todas las posiciones operativas del mecanismo (extendido, retraído, posiciones intermedias)
- Evaluar tanto estados estáticos como dinámicos
- Validar interacción entre subsistemas

Criterios de aceptación

Tipo de interferencia	Estado permitido
Colisiones no intencionadas	
Contactos funcionales	
Topes mecánicos	

Buenas prácticas

- Simular movimientos completos del mecanismo
- Revisar tolerancias en zonas críticas
- Validar interferencias después de cada cambio importante

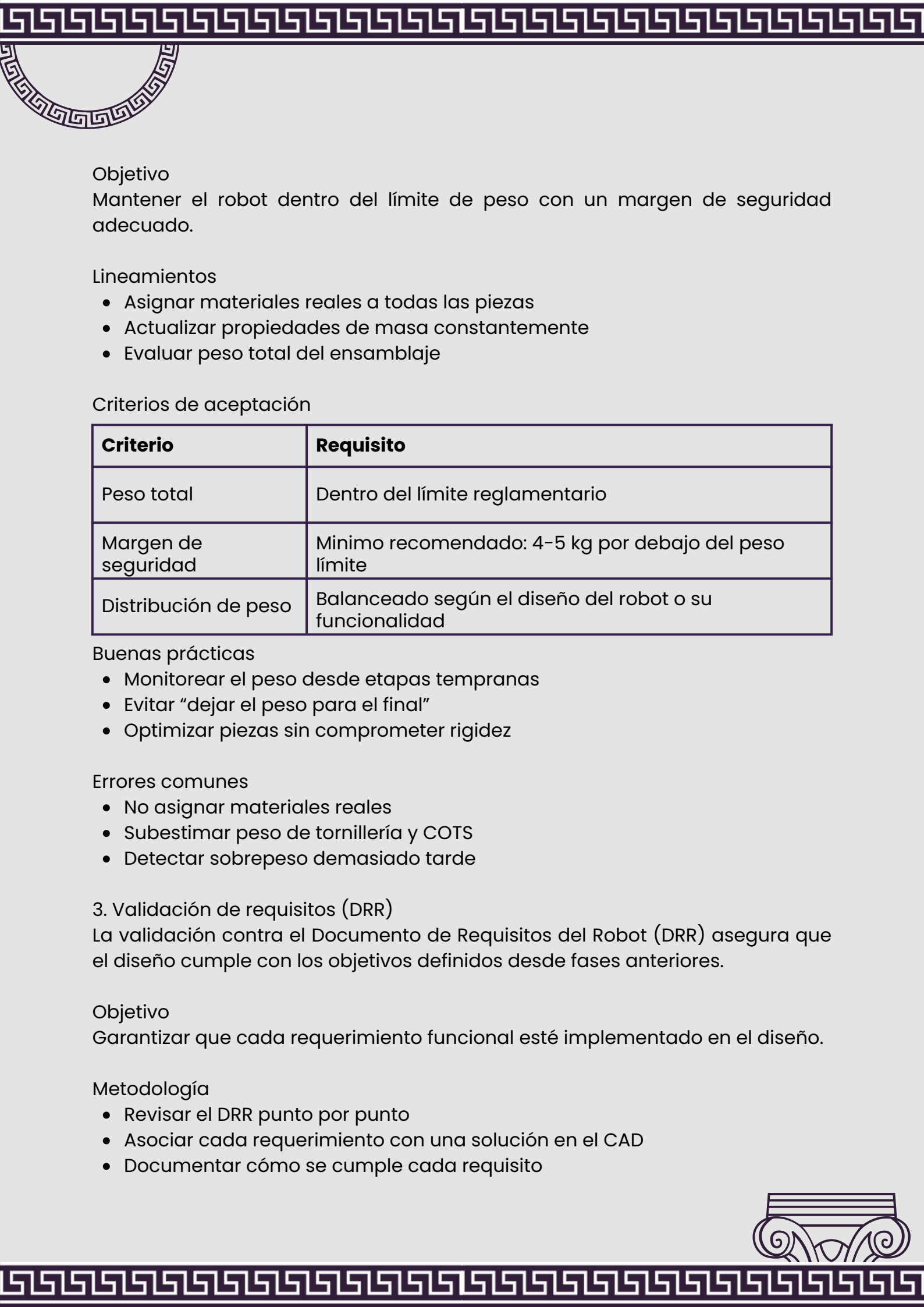
Errores comunes

- Revisar solo en posición inicial
- Ignorar pequeñas interferencias
- No considerar movimiento real del sistema

2. Análisis de peso (Mass Properties)

El análisis de peso permite controlar el cumplimiento de las restricciones de competencia y asegurar el rendimiento del robot.





Objetivo

Mantener el robot dentro del límite de peso con un margen de seguridad adecuado.

Lineamientos

- Asignar materiales reales a todas las piezas
- Actualizar propiedades de masa constantemente
- Evaluar peso total del ensamblaje

Criterios de aceptación

Criterio	Requisito
Peso total	Dentro del límite reglamentario
Margen de seguridad	Minimo recomendado: 4-5 kg por debajo del peso límite
Distribución de peso	Balanceado según el diseño del robot o su funcionalidad

Buenas prácticas

- Monitorear el peso desde etapas tempranas
- Evitar “dejar el peso para el final”
- Optimizar piezas sin comprometer rigidez

Errores comunes

- No asignar materiales reales
- Subestimar peso de tornillería y COTS
- Detectar sobrepeso demasiado tarde

3. Validación de requisitos (DRR)

La validación contra el Documento de Requisitos del Robot (DRR) asegura que el diseño cumple con los objetivos definidos desde fases anteriores.

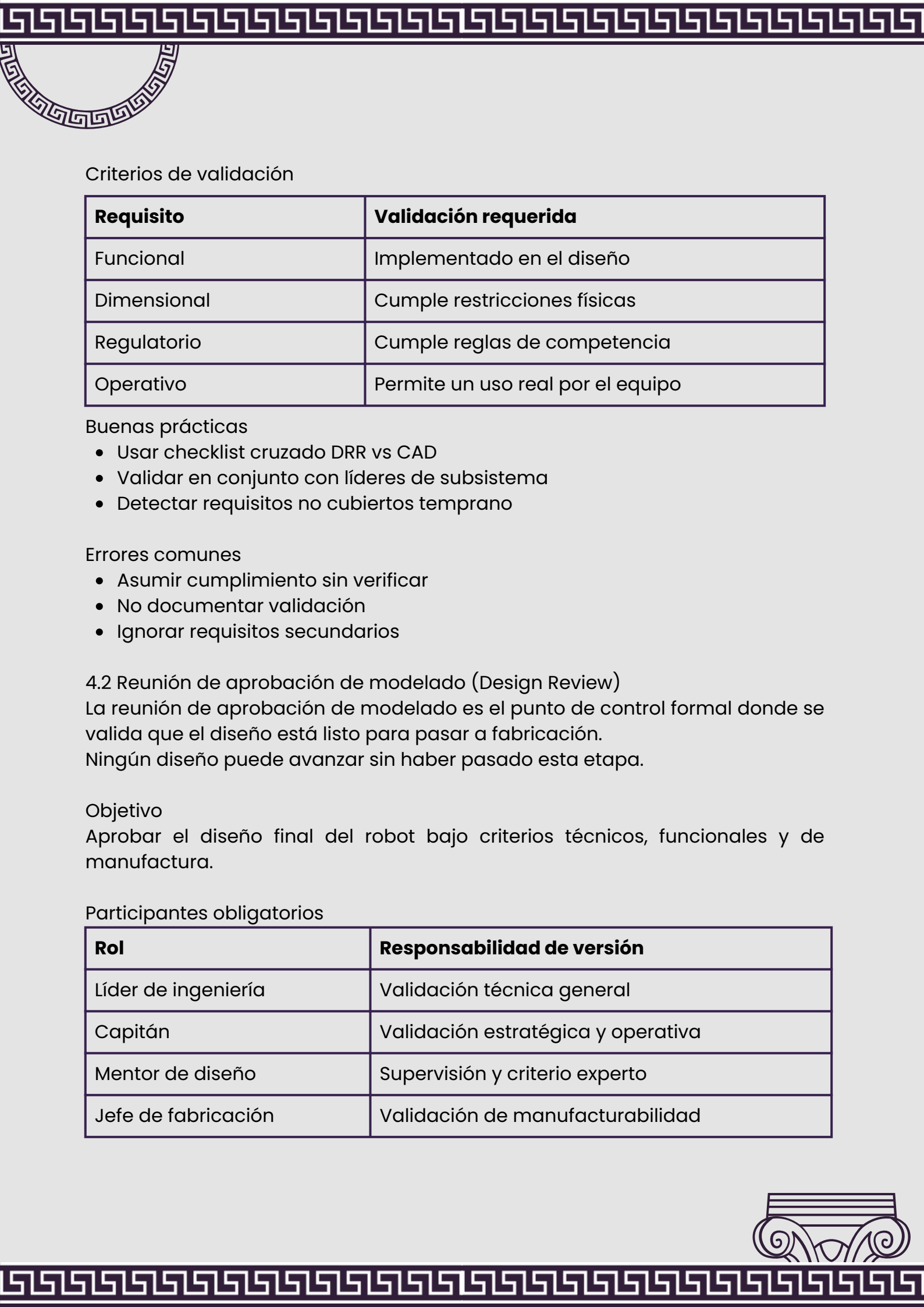
Objetivo

Garantizar que cada requerimiento funcional esté implementado en el diseño.

Metodología

- Revisar el DRR punto por punto
- Asociar cada requerimiento con una solución en el CAD
- Documentar cómo se cumple cada requisito





Criterios de validación

Requisito	Validación requerida
Funcional	Implementado en el diseño
Dimensional	Cumple restricciones físicas
Regulatorio	Cumple reglas de competencia
Operativo	Permite un uso real por el equipo

Buenas prácticas

- Usar checklist cruzado DRR vs CAD
- Validar en conjunto con líderes de subsistema
- Detectar requisitos no cubiertos temprano

Errores comunes

- Asumir cumplimiento sin verificar
- No documentar validación
- Ignorar requisitos secundarios

4.2 Reunión de aprobación de modelado (Design Review)

La reunión de aprobación de modelado es el punto de control formal donde se valida que el diseño está listo para pasar a fabricación.
Ningún diseño puede avanzar sin haber pasado esta etapa.

Objetivo

Aprobar el diseño final del robot bajo criterios técnicos, funcionales y de manufactura.

Participantes obligatorios

Rol	Responsabilidad de versión
Líder de ingeniería	Validación técnica general
Capitán	Validación estratégica y operativa
Mentor de diseño	Supervisión y criterio experto
Jefe de fabricación	Validación de manufacturabilidad



Estructura de la reunión

1. Presentación del ensamblaje maestro
2. Explicación de cada subsistema
3. Revisión de simulaciones y validaciones
4. Análisis de riesgos
5. Revisión de checklist RTM
6. Decisión de aprobación o ajustes

Checklist de aprobación (RTM – Ready To Manufacture)

Criterio	Estado requerido
Requisitos cumplidos	Completo
Interferencias	Sin conflictos
Peso	Dentro del límite
Lista de materiales	Completa
Archivos de fabricación	Listos y verificados
Documentación	Actualizada

Resultados posibles

Resultado	Acción requerida
Aprobado	Se libera para fabricación
Aprobado con cambios	Ajustes menores antes de fabricar
No aprobado	Rediseño parcial o completo

Registro y trazabilidad

- La aprobación debe quedar documentada
- Se debe registrar versión del diseño (RXX)
- Se debe guardar evidencia de la revisión

Buenas prácticas

- Llegar con el modelo completamente preparado
- No usar la reunión para “terminar el diseño”
- Presentar información clara y estructurada
- Incluir evidencia de validaciones

Errores comunes

- Llegar sin validaciones completas
- No incluir a todos los responsables
- Aprobar diseños sin revisión crítica
- No documentar decisiones

